# 애그리게이트 확장

## ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/disks-aggregates/aggregate-expansion-workflow-concept.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

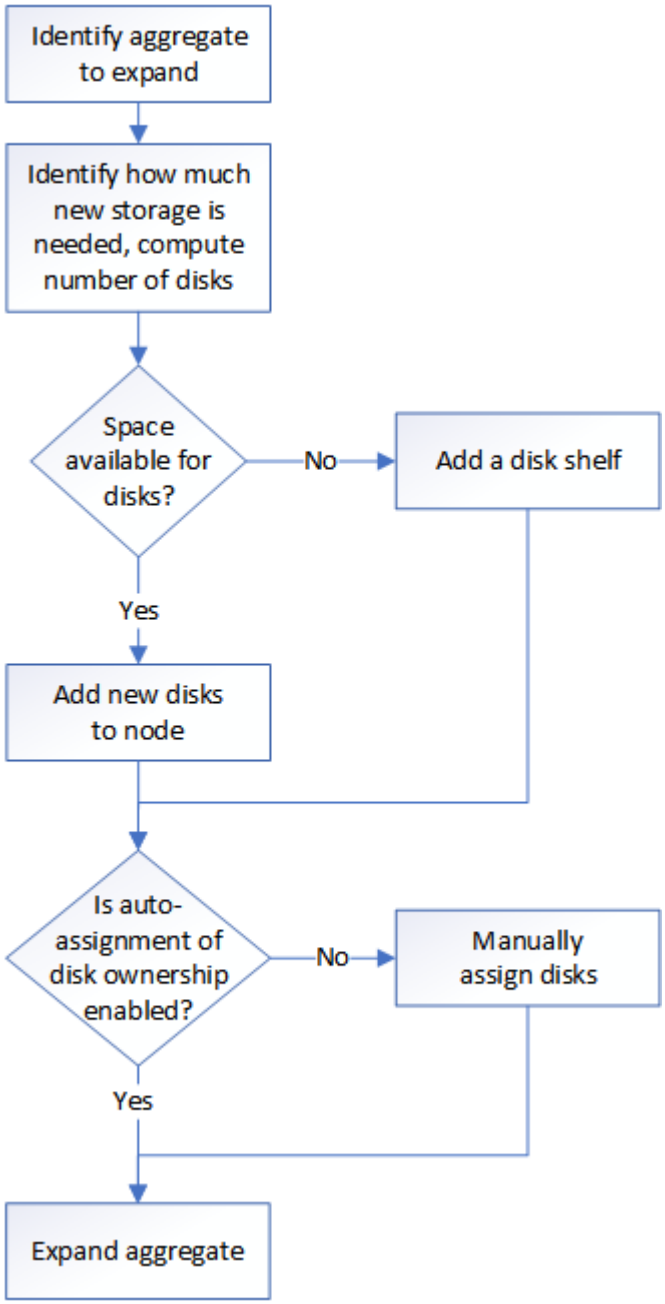
# 목차

애그리게이트 확장 . . . . . 1
애그리게이트 확장 워크플로우 . . . . . 1
노드 또는 쉘프에 드라이브 추가 . . . . . 1
디스크 소유권을 수동으로 할당합니다 . . . . . 3
드라이브 고속 제로화 . . . . . 3
Aggregate를 확장합니다 . . . . . 4

# 애그리게이트 확장

## 애그리게이트 확장 워크플로우

Aggregate를 확장하려면 확장할 Aggregate를 확인하고, 새 스토리지 필요 용량을 결정하고, 새 디스크를 설치하고, 디스크 소유권을 할당하고, 필요한 경우 새로운 RAID 그룹을 생성해야 합니다.




## 노드 또는 쉘프에 드라이브 추가

드라이브를 노드나 쉘프에 추가하여 핫 스페어 수를 늘리거나 애그리게이트에 공간을 추가할 수 있습니다.

추가하려는 드라이브가 플랫폼에서 지원되어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

단일 절차에서 추가해야 하는 최소 드라이브 수는 6개입니다. 단일 드라이브를 추가하면 성능이 저하될 수 있습니다.

단계

1. 최신 드라이브 및 쉘프 펌웨어, 디스크 검증 패키지 파일은 NetApp Support 사이트에서 확인하십시오.

   노드나 쉘프에 최신 버전이 없는 경우 새 드라이브를 설치하기 전에 해당 버전을 업데이트하십시오.

   현재 펌웨어 버전이 없는 새 드라이브에서 드라이브 펌웨어가 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.

2. 적절하게 접지합니다.
3. 플랫폼 전면에서 베젤을 조심스럽게 분리합니다.
4. 새 드라이브에 맞는 슬롯을 확인합니다.

   > 드라이브를 추가할 수 있는 올바른 슬롯은 플랫폼 모델과 ONTAP 버전에 따라 다릅니다. 경우에 따라 특정 슬롯에 순서대로 드라이브를 추가해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, AFF A800에서는 특정 간격으로 드라이브를 추가하여 빈 슬롯 클러스터를 남겨 둡니다. 반면, AFF A220에서는 외부에서 쉘프 중앙으로 실행되는 다음 빈 슬롯에 새 드라이브를 추가합니다.

   를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 구성에 맞는 슬롯을 식별합니다.

5. 새 드라이브를 삽입합니다.
   a. 캠 핸들이 열린 위치에 있는 상태에서 두 손을 사용하여 새 드라이브를 삽입합니다.
   b. 드라이브가 멈출 때까지 누릅니다.
   c. 드라이브가 중간 평면에 완전히 장착되고 핸들이 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다. 캠 핸들이 드라이브 면과 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.
6. 드라이브의 작동 LED(녹색)가 켜져 있는지 확인합니다.

   드라이브의 작동 LED가 고정되어 있으면 드라이브에 전원이 공급되고 있는 것입니다. 드라이브 작동 LED가 깜박이면 드라이브에 전원이 공급되고 I/O가 진행 중임을 의미합니다. 드라이브 펌웨어가 자동으로 업데이트되면 LED가 깜박입니다.

7. 다른 드라이브를 추가하려면 4-6단계를 반복합니다.

   새 드라이브는 노드에 할당될 때까지 인식되지 않습니다. 새 드라이브를 수동으로 할당하거나, 노드가 드라이브 자동 할당 규칙을 따르는 경우 ONTAP에서 새 드라이브를 자동으로 할당할 때까지 기다릴 수 있습니다.

8. 새 드라이브를 모두 인식한 후 추가 및 소유권 정보를 확인합니다.

   '스토리지 집계 show-spare-disks'

   올바른 노드가 소유하는 새 드라이브가 표시됩니다.

9. 새로 추가된 드라이브를 0으로 설정합니다.

   '스토리지 디스크 제로'

이전에 ONTAP 애그리게이트에서 사용되었던 드라이브를 다른 애그리게이트에 추가하려면 먼저 제로화해야 합니다. 이제 드라이브를 제로화하면 애그리게이트의 크기를 빠르게 늘려야 하는 경우 지연이 발생하지 않습니다. 드라이브 제로화 명령은 백그라운드에서 실행되며 노드에 0이 아닌 드라이브의 크기에 따라 완료하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

새로운 드라이브를 애그리게이트에 추가하거나, 핫 스페어 목록에 배치하거나, 새 애그리게이트를 생성할 수 있습니다.

# 디스크 소유권을 수동으로 할당합니다

## Aggregate에서 사용하기 전에 디스크가 노드에서 소유해야 합니다. 클러스터가 자동 디스크 소유권 할당을 사용하도록 구성되지 않은 경우 소유권을 수동으로 할당해야 합니다. Aggregate에서 사용 중인 디스크의 소유권을 재할당할 수 없습니다.

단계

1. 소유되지 않은 모든 디스크 표시:

   스토리지 디스크 show-container-type unassigned

2. 각 디스크 할당:

   'Storage disk assign-disk_name_-owner_owner_name_'

   와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 디스크를 할당할 수 있습니다. 다른 노드가 이미 소유한 스페어 디스크를 재할당하는 경우 '-force' 옵션을 사용해야 합니다

# 드라이브 고속 제로화

## ONTAP 9.4부터는 긴 대기 시간 없이 프로비저닝 전에 드라이브(SSD 및 HDD 모두)를 자동으로 빠르게 제로화할 수 있습니다.

ONTAP 9.4 이상 또는 ONTAP 9.4 이상 버전을 사용하여 새로 설치한 시스템의 경우, 드라이브 제로화가 자동으로 실행되고 몇 초 만에 완료됩니다.

드라이브를 수동으로 제로화할 필요가 있는 경우 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 'storage disk zerospares' 명령어를 사용한다.

  이 명령을 사용하려면 관리자 권한이 필요합니다.

- 부팅 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - '(4) 정리 구성 및 모든 디스크 초기화
  - ((9a) 모든 디스크의 파티션을 해제하고 소유권 정보를 제거합니다
  - '(9b) 전체 디스크로 노드 정리 및 초기화

빠른 제로화 기능 향상은 ONTAP 9.4 이전의 릴리즈에서 업그레이드된 시스템을 지원하지 않습니다.

클러스터의 노드에 고속 제로화 드라이브가 있는 애그리게이트는 포함되어 있는 경우 클러스터를 ONTAP 9.2 이하

버전으로 되돌릴 수 없습니다.

# Aggregate를 확장합니다

연결된 볼륨에 더 많은 스토리지를 제공할 수 있도록 디스크를 애그리게이트에 추가할 수 있습니다. 분할된 디스크를 Aggregate에 추가하는 절차는 분할되지 않은 디스크를 추가하는 절차와 비슷합니다.

스토리지를 추가하고 있는 애그리게이트의 RAID 그룹 크기를 알아야 합니다.

Aggregate를 확장할 때 분할 또는 분할되지 않은 디스크를 Aggregate에 추가할지 여부를 알아야 합니다. 분할되지 않은 드라이브를 기존 aggregate에 추가하면 기존 RAID 그룹의 크기가 새 RAID 그룹에 상속되며, 이는 필요한 패리티 디스크 수에 영향을 줄 수 있습니다. 분할되지 않은 디스크가 분할된 디스크로 구성된 RAID 그룹에 추가되는 경우 새 디스크는 분할되어 사용되지 않은 스페어 파티션을 남겨둡니다.

파티션을 프로비저닝할 때 두 파티션이 모두 스페어로 된 드라이브 없이 노드를 떠나지 않도록 해야 합니다. 이렇게 하면 노드에 컨트롤러 중단이 발생할 경우 문제(코어 파일)에 대한 중요 정보를 기술 지원 팀에 제공하지 못할 수 있습니다.

displist 명령을 사용하여 집계를 확장하지 마십시오. 이로 인해 파티션이 잘못 정렬될 수 있습니다.

단계

1. Aggregate를 소유한 시스템에서 사용 가능한 스페어 스토리지를 표시합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   '-is-disk-shared' 매개 변수를 사용하여 분할된 드라이브만 표시하거나 분할되지 않은 드라이브만 표시할 수 있습니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. Aggregate의 현재 RAID 그룹을 표시합니다.

   'Storage aggregate show-status_aggr_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. 스토리지에 Aggregate를 추가하는 시뮬레이션:

   'Storage aggregate add-disks-aggregate_aggr_name_-diskcount_number_of_disks_or_partitions_-simulate true'

   실제로 스토리지를 프로비저닝하지 않고 스토리지를 추가한 결과를 볼 수 있습니다. 시뮬레이트된 명령에서 경고가 표시되는 경우 명령을 조정하고 시뮬레이션을 반복할 수 있습니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. 스토리지를 Aggregate에 추가합니다.

   스토리지 집계 add-disks-aggregate_aggr_name_-raidgroup new-diskcount_number_of_disks_or_partitions_'

   Flash Pool 애그리게이트를 생성할 때, 체크섬이 Aggregate와 다른 디스크를 추가하거나, 혼합 체크섬 애그리게이트에 디스크를 추가할 경우 '-checksumstyle' 매개 변수를 사용해야 합니다.

Flash Pool Aggregate에 디스크를 추가하려면 '-disktype' 매개 변수를 사용하여 디스크 유형을 지정해야 합니다.

'-disksize' 매개변수를 사용하여 추가할 디스크의 크기를 지정할 수 있습니다. Aggregate에 추가하기 위해 지정된 크기가 거의 있는 디스크만 선택됩니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. 스토리지가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggr_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 노드에 루트 파티션과 데이터 파티션을 모두 스페어로 사용하는 드라이브가 하나 이상 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.